검은사막
강화 시스템
역 기획서

■ 기획자 : 나하준

목차

1. 개요 4
1.1 기획의도 4

2. 시스템 정의 4
2.1 강화의 정의 4
2.2. 강화 가능한 장비의 범위 4
2.3 아이템 강화 시 처리 5
2.4 강화 단계 구성 5
2.5 아이템 강화 조건 6
2.6 아이템 강화 성공률 구성 6
2.7 성공률 증가 아이템 7
2.8 강화 하락 방지 아이템 7
2.9 강화 시 능력 증가 8
2.10 확정 강화 시스템 8

3. 상세 정의 9
3.1 강화 플로우 9
3.2 강화 메뉴 진입 법 10
3.2.1 가방에서 진입하는 방법 10
3.2.2 '흑정령' 소환 후 진입하는 방법 10
3.3 강화 화면 11
3.4 강화 재료 등록 11
3.5 강화 실행 12
3.6 강화 성공 연출 12
3.7 강화 실패 연출 13
3.8 강화된 아이템의 정보 표시 13
3.9 성공률 증가 시스템 14
3.9.1 발크스의 조언 아이템 사용 14
3.9.2 발크스의 외침 아이템 사용 15
3.10 강화 하락 방지 아이템 16
3.11 확정 강화 시스템 17

4. 데이터 정의.....18
4.1 데이터 구조.....18

1. 개요

1.1 기획의도

➔ 아이템 강화로 인한 캐릭터 성장과 강화 재료 파밍으로 인한 플레이 타임 증가 유도

➔ 더 빠른 성장을 위한 인게임 결제 유도

2. 시스템 정의

2.1 강화의 정의

➔ 장비의 레벨을 올려서 능력치를 증가시키는 것

➔ 강화 시 장비 별로 강화 재료 아이템이 필요

➔ 강화 난이도에 따라, 강화 성공률이 존재하며, 성공 시 능력 증가 / 실패 시 재료 소진+장비 내구도 하락

➔ 실패 시 강화 확률 증가 수치 +1 증가 (성공 시 초기화)

➔ 특정 아이템은 실패 시 아이템 파괴

2.2. 강화 가능한 장비의 범위

➔ 강화 가능한 장비는 플레이어가 착용 가능한 장비를 의미

➔ 장비의 구성

구분	해당되는 아이템 타입
무기	주무기 / 각성무기
보조	보조 무기
방어구	투구 / 갑옷 / 장갑 / 신발
장신구	반지 / 귀걸이 / 목걸이 / 허리띠

2.3 아이템 강화 시 처리

➔ 모든 장비 아이템은 0 강화 단계에서 시작

➔ 강화에 성공하면, 강화 레벨이 1 증가

➔ 강화 레벨은 0~20 까지 존재

➔ 장신구 아이템은 강화 레벨이 0~5 까지 존재

2.4 강화 단계 구성

➔ 강화 단계 표시는 장비 이미지에 표기됨
➔ +16 단계 부터는 로마숫자(I~V)로 이미지에 표기됨
➔ +16 단계 부터는 장비 이름 앞에 ※장,광,고,유,동 으로 표기됨
※ (먼 옛날 '고구려' 왕조의 왕인 장수왕, 광개토대왕, 고국천왕, 유리왕, 동명성왕의 이름에서 유래)

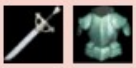
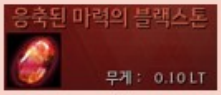
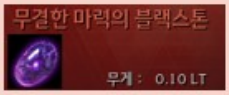
단계	등급 범위	표시 방법
1	무 강화	기본 표시 
2	+1 ~ +15	장비 이미지에 등급 표시 
3	+16 이상	장비 이름에 등급 문구 추가 장비 이미지에 로마자 등급 표시 

2.5 아이템 강화 조건

➔ 아이템을 강화하라면 강화 재료 아이템을 소비함

➔ 아이템의 등급 / 강화 레벨에 따라 필요한 재료 아이템이 다르게 설정됨

➔ 재료 아이템 구성

장비 구분	강화 재료 +0~+15	강화 재료 +16(I) ~ +20(V)
 무기, 보조,방어구		
 장신구	X	 동일한 장신구
 검은별 장비 (무기, 보조)		
 태고 장비 (방어구)	X	

2.6 아이템 강화 성공률 구성

➔ 모든 아이템 강화는 성공률이 존재함

➔ 성공률은 **100% ~ 0.0001%** 범위로 설정함

➔ 강화 단계별 성공확률수치

투발라 무기	0~6단계	7단계	8단계	9단계	10단계	11단계	12단계	13단계	14단계	15단계	16단계(I)	17단계(II)	18단계(III)	19단계(IV)
확률	100%	90%	70%	50%	30%	20%	15%	10%	8%	30%	20%	15%	7%	5%
투발라 방어구	0~6단계	7단계	8단계	9단계	10단계	11단계	12단계	13단계	14단계	15단계	16단계(I)	17단계(II)	18단계(III)	19단계(IV)
확률	100%	70%	60%	50%	30%	20%	15%	10%	8%	30%	20%	15%	7%	5%
투발라 장신구	0단계	1단계(I)	2단계(II)	3단계(III)	4단계(IV)									
확률	70%	50%	40%	30%	20%									
검은별 장비	0~6단계	7단계	8단계	9단계	10단계	11단계	12단계	13단계	14단계	15단계	16단계(I)	17단계(II)	18단계(III)	19단계(IV)
확률	100%	70%	20.41%	14.2857%	10.0000%	6.6666%	4.0000%	2.5000%	2.0000%	13.0769%	10.6250%	3.4000%	0.5100%	0.2000%
태고 방어구	0단계	1단계(I)	2단계(II)	3단계(III)	4단계(IV)									
확률	2%	1%	0.50%	0.20%	0.0025%									

2.7 성공률 증가 아이템

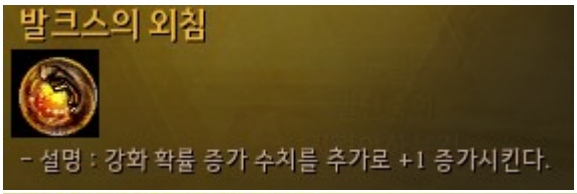
➔ 성공률을 증가시키는 보조 아이템을 추가

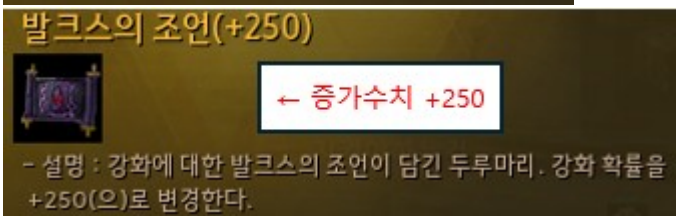
➔ 강화 시, 해당 아이템을 추가 재료로 등록하면 성공률을 변화시킬 수 있음

➔ 보조 아이템 스탯 구성

스탯	값 범위	설명
강화 확률 증가 수치	1~999	1 = 확률 10% 증가로 동작

➔ 보조 아이템 구성



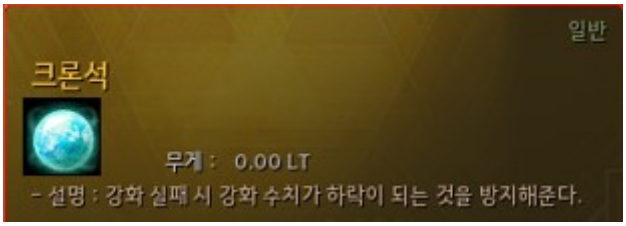


2.8 강화 하락 방지 아이템

➔ 강화 등급 하락 방지 아이템 추가

➔ 강화 시 해당 아이템을 사용하면 강화 실패 시 강화 등급 하락을 방지

➔ 등급 하락 방지 아이템 구성



2.9 강화 시 능력 증가

➔ 각 아이템 타입 별로, 증가하는 아이템의 능력이 별도로 설계됨

➔ 장비 타입 별, 능력치 증가

<table>
<tr><th>부위</th><th>능력치</th></tr>
<tr><td>주무기, 각성무기</td><td rowspan="2">공격력, 적중력</td></tr>
<tr><td>반지, 귀걸이, 목걸이, 허리띠</td></tr>
<tr><td>투구, 갑옷, 장갑, 신발</td><td>방어력, 회피력, 피해 감소</td></tr>
<tr><td>보조무기</td><td>공격력, 적중력
방어력, 회피력, 피해 감소</td></tr>
</table>

2.10 확정 강화 시스템

➔ 100%확률로 강화 성공 시켜주는 확정 강화 시스템 추가

➔ 강화 실패 시, 강화 시스템 내에 포인트를 적립

➔ 포인트가 최대치에 도달하면 100% 확률로 강화 가능

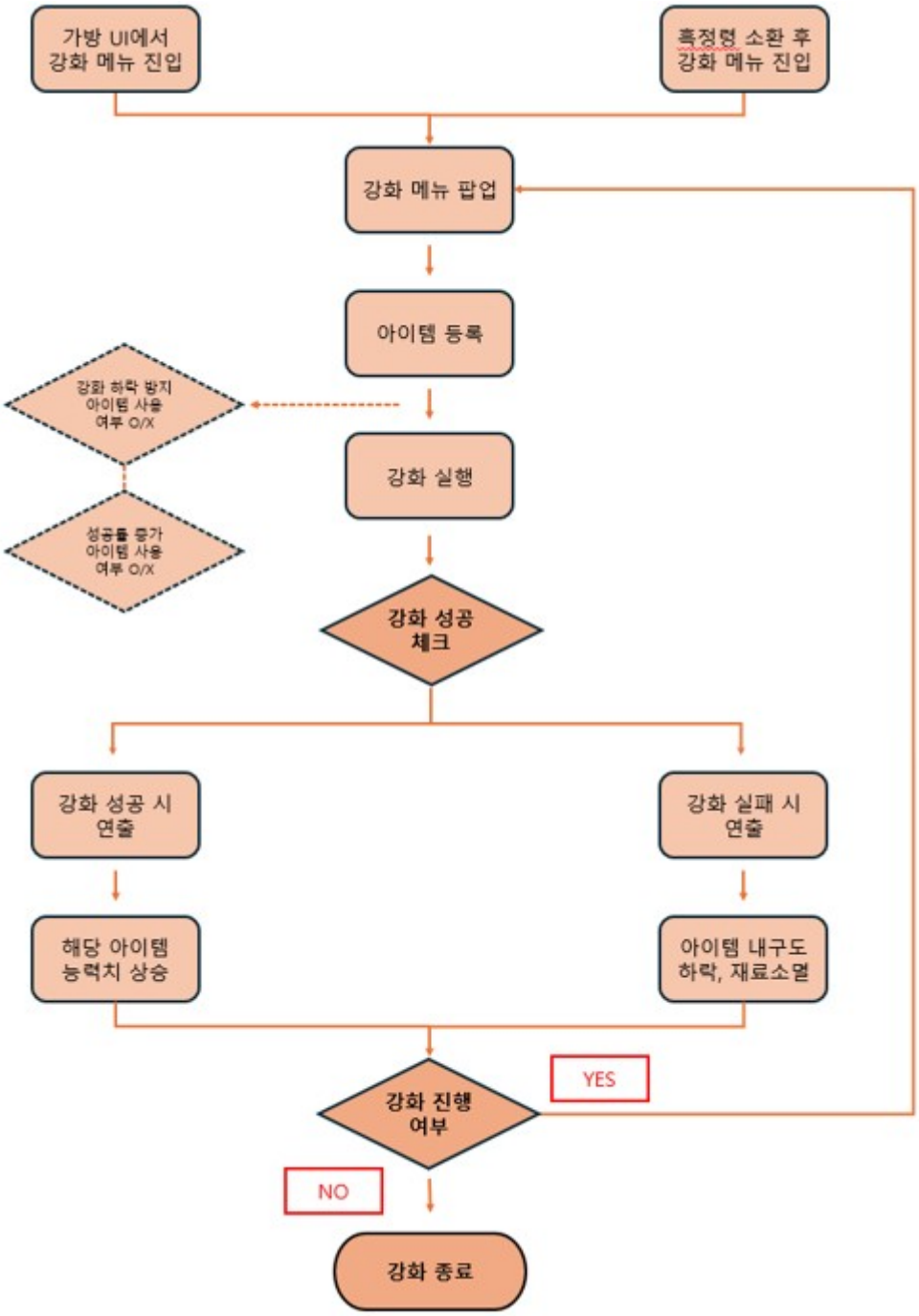
➔ 강화 성공 시, 누적 포인트는 0 으로 초기화

➔ 실패 시 획득 포인트는 n / 포인트 누적 범위는 0 ~ 99

3. 상세 정의

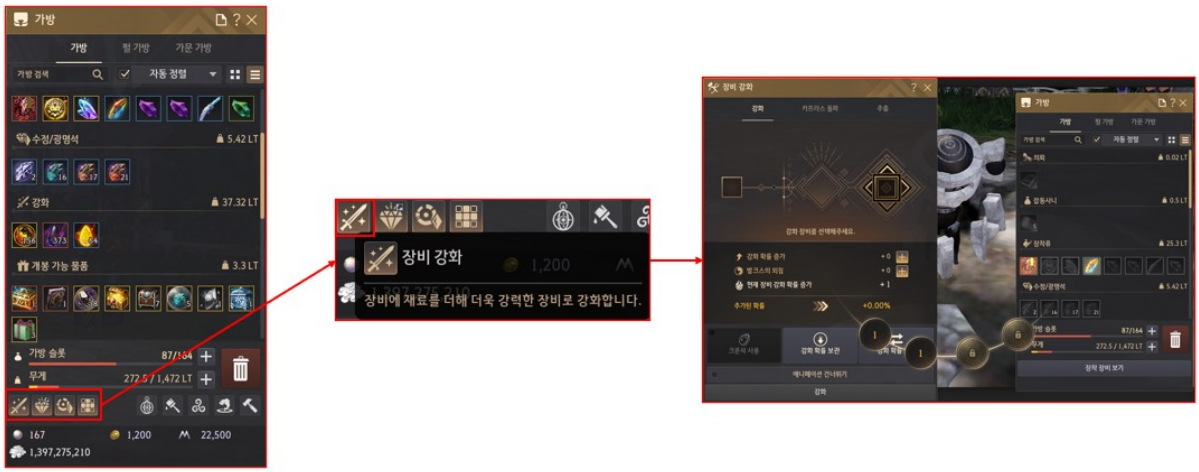
3.1 강화 플로우

➔ 강화 시스템 진행 방법은 다음과 같다



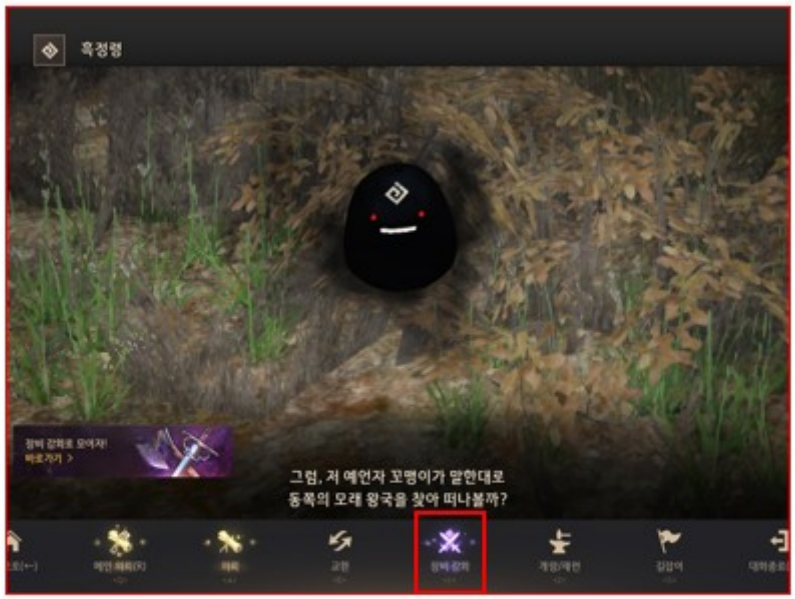
3.2 강화 메뉴 진입 법

3.2.1 가방에서 진입하는 방법



- 단축키(I)를 눌러 가방 창 하단에 장비 강화 버튼을 클릭

3.2.2 '흑정령' 소환 후 진입하는 방법



- 단축키 (/) 키를 눌러 흑정령을 소환한 뒤 장비 강화 클릭

3.3 강화 화면

- 장비 강화 메뉴 구성



번호	이름
1	강화 탭
2	강화 재료
3	강화 최종 확률
4	강화 아이템
5	강화 추가 확률 수치
6	강화 버튼
7	도움말, 닫기 버튼

3.4 강화 재료 등록





- 장비 강화 화면에서 강화를 원하는 아이템을 우클릭 하면 해당 재료랑 같이 자동으로 등록되며 강화 버튼이 활성화 된다.



비활성화 상태



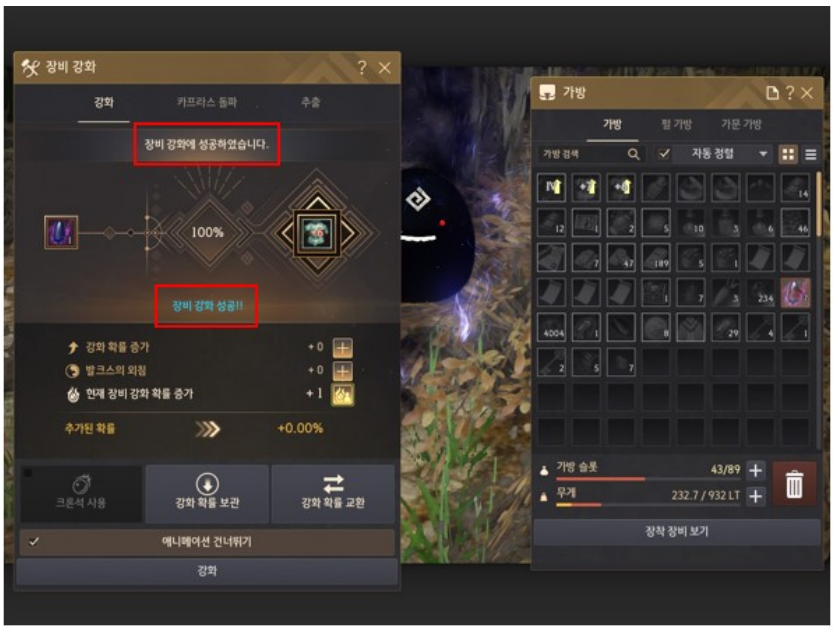
활성화 상태

3.5 강화 실행



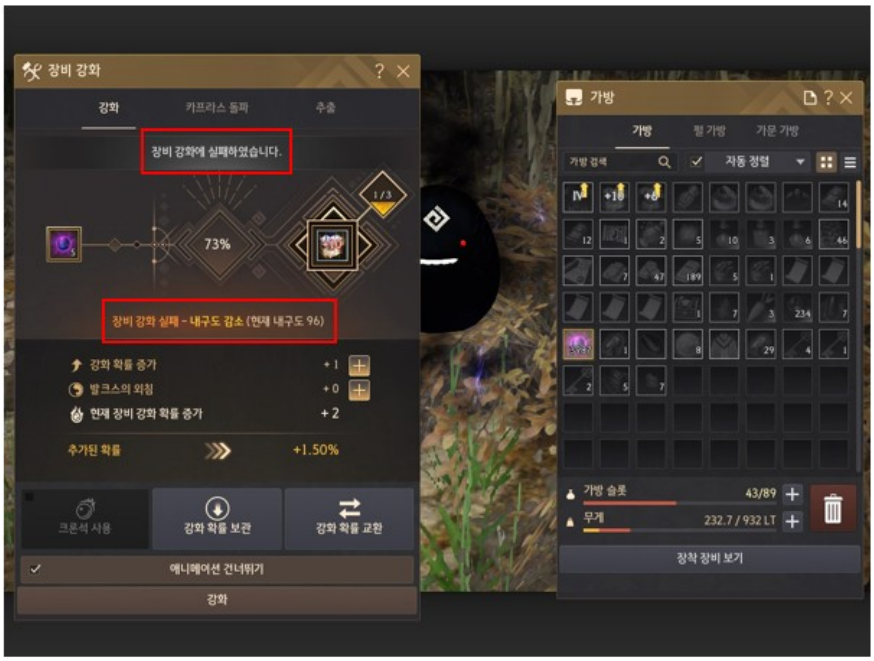
- 아이템이랑 재료를 올린 후 강화 버튼을 누르면 강화 애니메이션이 나온다.

3.6 강화 성공 연출



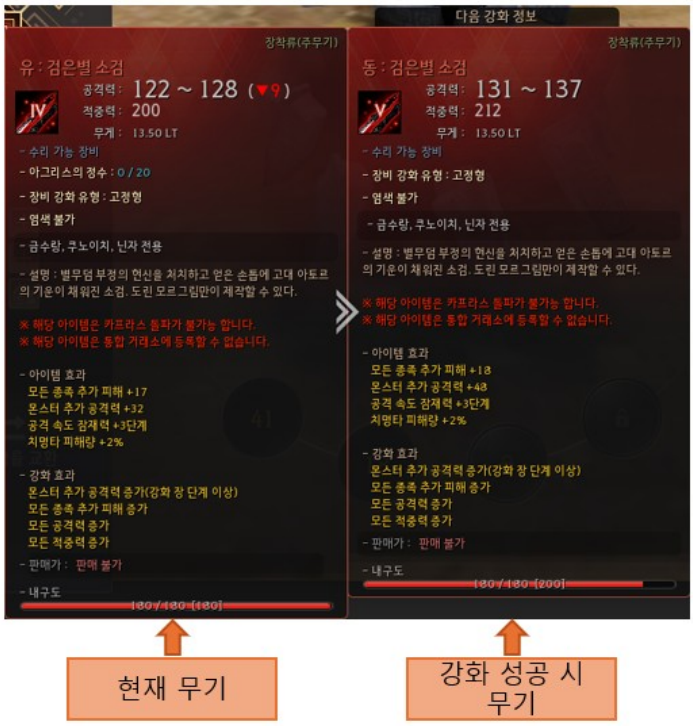
- 강화 성공 시 성공 했다는 멘트가 나타나며
  다음 강화를 진행 한다.

3.7 강화 실패 연출



- 강화 실패 시 실패 문구가 나타나며 장비 내구도가 감소되고 감소된 현재 내구도를 알려준다.

3.8 강화된 아이템의 정보 표시



3.9 성공률 증가 시스템

3.9.1 발크스의 조언 아이템 사용



- 장비를 강화 하다 보면 매우 낮은 확률로 인해 강화 버튼을 누르기가 부담이 된다.
- 그럴 땐 강화 확률 증가 시스템을 이용해 확률을 UP 시켜보자!



- 원하는 재료를 선택하면 해당 재료에 여러 숫자들이 붙어있는데 이를 ' 스택 ' 이라고 불린다.
- 원하는 스택을 선택 하면 몇% 가 상승 하는지 확인 할 수 있다.



- 스택을 적용 시키게 되면 추가된 확률을 확인할 수 있다.
- 스택 수가 많아 고민이라면 같은 아이템을 강화한 플레이어들의 스택을 사용한 지표도 알 수 있다.

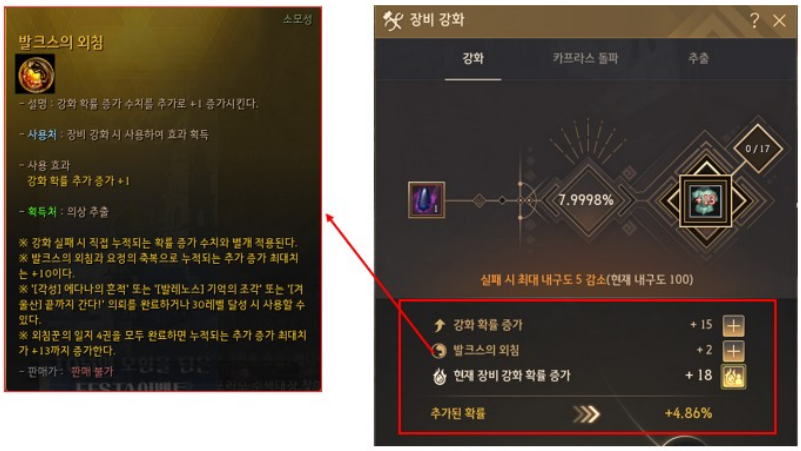
3.9.2 발크스의 외침 아이템 사용



- 발크스의 조언 말고도 다른 방법으로도 강화 확률을 증가 시킬 수 있다.

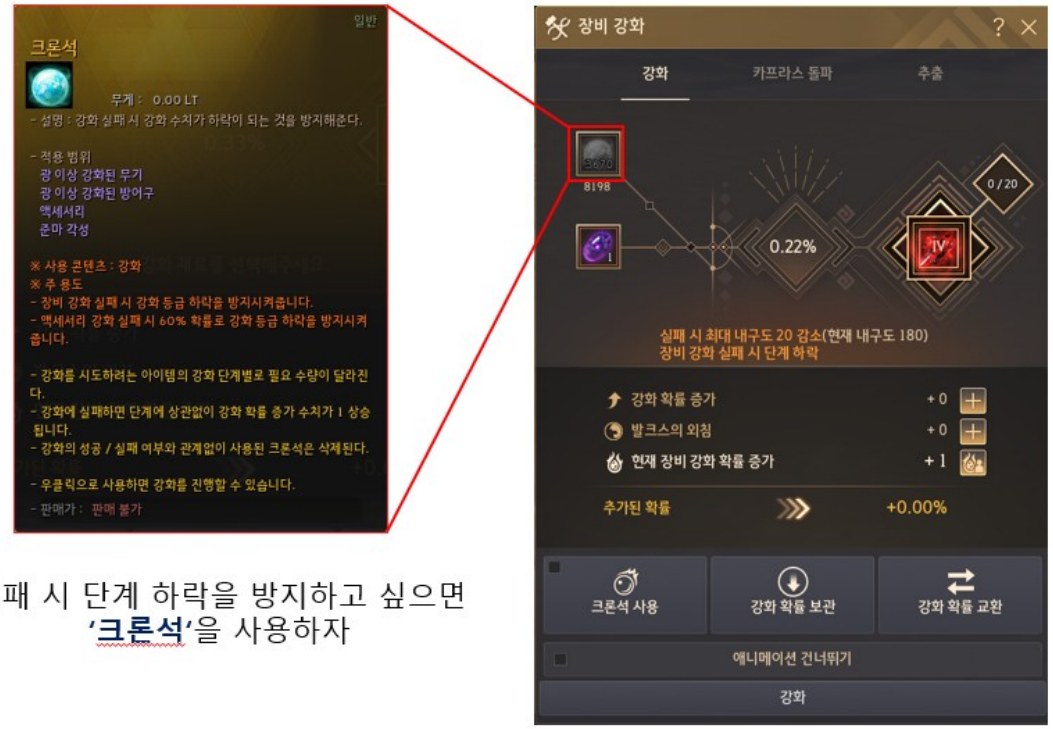


- 발크스의 외침을 선택을 하고 적용 시키고자 하는 개수를 입력하면 강화 확률이 증가한다.
- 발크스의 외침은 최대 10개 까지 사용 가능하다.



- 적용을 시키게 되면 추가된 확률을 확인 할 수 있다.
- 발크스의 조언과 발크스의 외침은 같이 사용할 수 있다.

3.10 강화 하락 방지 아이템



- 실패 시 단계 하락을 방지하고 싶으면 **'크론석'**을 사용하자



- 크론석 사용 버튼을 클릭 하면 자동으로 등록 된다.
- 필요한 개수와 보유 개수를 보여준다.

3.11 확정 강화 시스템



- '아그리스의 정수' 라는 시스템이 있는데, 일명 '천장' 시스템이라고 불린다.
- 강화에 실패 할 때마다 정수가 하나씩 쌓이며 최대 정수 도달 시 100%확률로 확정 강화가 가능하다

4. 데이터 정의

4.1 데이터 스키마

➔ 강화 페이지의 데이터 구조는 다음과 같다.

- 강화 시스템을 제어하기 위한 Enhance 테이블을 추가
- Enhance 테이블 / pageinfo 시트를 통해 페이지 정보를 제어
- 데이터 제어 요소

Cost_ Black Stone	<int> 1회 강화 시 필요한 강화 재료 값 정의
Cost_ Cron stone	<int> 1회 강화 시 필요한 '크론석' 값 정의
Stat_ AttackMin	<int> 1회 강화 시 증가한 '최소 공격력' 값 정의
Stat_ AttackMax	<int> 1회 강화 시 증가한 '최대 공격력' 값 정의
Stat_ Accuracy	<int> 1회 강화 시 증가한 '적중력' 값 정의
Stat_ Defense	<int> 1회 강화 시 증가한 '방어력' 값 정의
Stat_ Evasion	<int> 1회 강화 시 증가한 '회피력' 값 정의
Stat_ Damage reduction	<int> 1회 강화 시 증가한 '피해감소' 값 정의
Enhancement	<float> 1회 강화 시 적용되는 성공 확률 값 정의
confirmed enhancement	<int> 확정 강화 시 필요한 최대값 정의